

CATEDRA DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

SISTEMAS OPERATIVOS



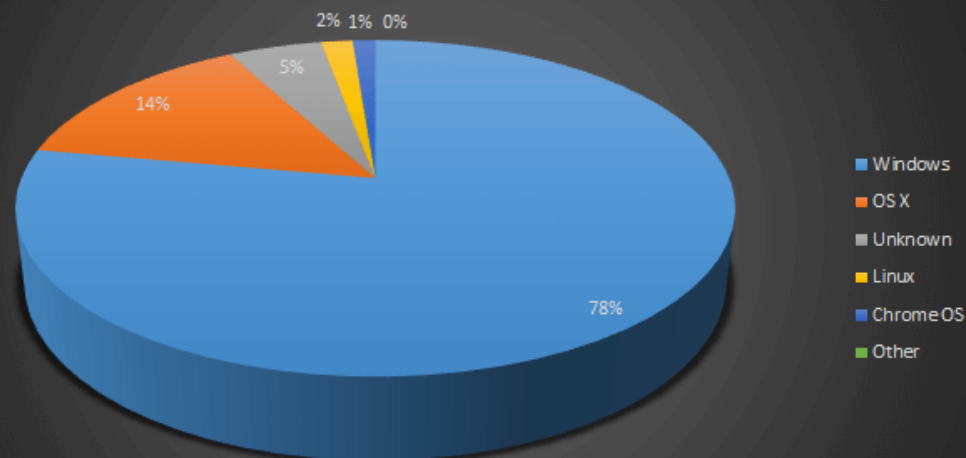
Tipos de sistemas operativos

- Windows (PC)
- Linux (PC)
- Mac OS (PC)
- Android (Móvil)
- iOS (Móvil)



ActualidadTecnologica.com

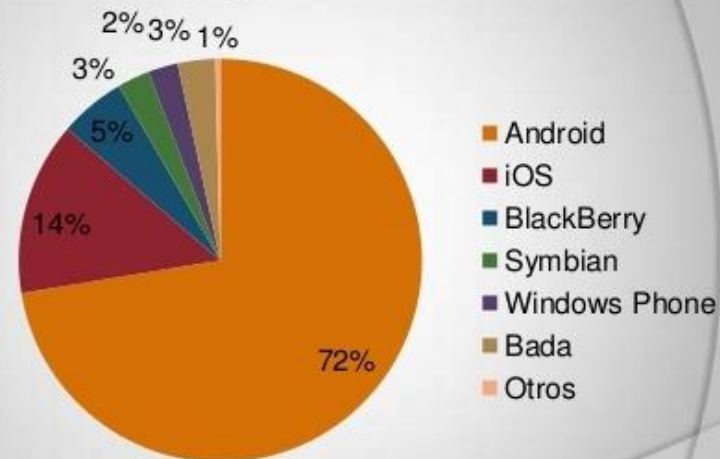
Sistemas Operativos Desktop más Usados 2019



Mercado de OS Móviles

1. Android 72,4 %
2. iOS 13,9 %
3. BlackBerry OS 5,3 %
4. Symbian OS 2,6 %
5. Windows Phone 2,4 %
6. Bada 3,0 %
7. Otros 0,4 %

Ranking Mercado OS Moviles



El **sistema operativo** es el software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario en una computadora, por eso es el más importante y fundamental.

Se trata de programas que permiten y regulan los aspectos más básicos del sistema. Los sistemas operativos más utilizados son **WINDOWS, LINUX, OS/2** y **DOS**.

Los **sistemas operativos**, también llamados **núcleos** o **kernels**, suelen ejecutarse de manera privilegiada respecto al resto del software, sin permitir que un programa cualquiera realice cambios de importancia sobre él que puedan comprometer su funcionamiento.

El **sistema operativo** es el protocolo básico de operatividad del computador, que coordina todas sus demás funciones de comunicaciones, de procesamiento, de interfaz con el usuario.

Los **sistemas operativos** consisten en interfaces gráficas, entornos de escritorio o gestores de ventanas que brindan al usuario una representación gráfica de los procesos en marcha.

También puede ser una línea de comandos, es decir, un conjunto de instrucciones ordenadas según su prioridad y que funciona en base a órdenes introducidas por el usuario.

Las primeras versiones de las computadoras no poseían **sistema operativo**. En la década de los sesenta los ordenadores usaban **procesamientos por lotes** y fue durante estos años cuando comenzaron a desarrollarse los **sistemas operativos**.

Si bien a partir de los ochenta ya habían comenzado a surgir algunos muy conocidos, a partir de los noventa estos programas comenzaron a ser más flexibles y fuertes.

Uno de los grandes hitos fue el lanzamiento de ***WINDOWS 95***.

¿Para qué sirve un Sistema Operativo?

- ✓ Los **sistemas operativos** permiten que otros programas puedan utilizarlos de apoyo para poder funcionar. Por eso, a partir del sistema utilizado pueden ser instalados ciertos programas y otros no.
- ✓ Son parte esencial del funcionamiento de los sistemas informáticos y la pieza de software central en la cadena de procesos, ya que establecen las condiciones mínimas para que todo funcione:
 - La administración de los recursos
 - El método de comunicación con el usuario y con otros sistemas
 - Las aplicaciones adicionales

Características de un Sistema Operativo

- ✓ Es el intermediario entre el usuario y el hardware.
- ✓ Es necesario para el funcionamiento de todos los computadores, tablets y teléfonos móviles.
- ✓ Otorga seguridad y protege a los programas y archivos del ordenador.
- ✓ Está diseñado para ser amigable con el usuario y fácil de usar.

Características de un Sistema Operativo

- ✓ Permite administrar de manera eficiente los recursos del ordenador.
- ✓ La mayoría requiere del pago de una licencia para su uso.
- ✓ Permite interactuar con varios dispositivos.
- ✓ Es progresivo, ya que existen constantemente nuevas versiones que se actualizan y adaptan a las necesidades del usuario.

¿Qué es en un Sistema Operativo un PROCESO?

- ✓ El principal concepto en cualquier **sistema operativo** es el de **proceso**.
- ✓ Un **proceso** es un programa en ejecución, incluyendo el valor del **Program Counter**, los **Registros** y las **Variables**.
- ✓ Conceptualmente, cada **proceso** tiene un hilo (**thread**) de ejecución que es visto como un CPU Virtual.

Ciclo de Vida de un Proceso

- **ESTADO NUEVO:** Un programa ejecutable se instancia cuando se le crea un entorno adecuado para comenzar su ciclo de vida. Ciclo que finaliza cuando termina su ejecución de manera normal o anormal.
- **ESTADO LISTO O PREPARADO:** Es cuando un proceso tiene recursos asignados suficientes para que la CPU comience o continúe su ejecución, pero no tiene la asignación del procesador.
- **ESTADO DE EJECUCIÓN DE UN PROCESO:** Se denomina así al estado en el que se está haciendo uso de la CPU.

Ciclo de Vida de un Proceso

- **ESTADO EN ESPERA:** Es aquel en el cual el proceso no puede continuar su ejecución porque le falta algún recurso que se le proveerá luego.
- **ESTADO DETENIDO:** Es aquel en el cual el proceso finalizó su ejecución y se requiere un tiempo para que el sistema operativo libere los recursos que le había asignado y destruya toda la información de contexto del proceso para eliminarlo del sistema.

Componentes de un Sistema Operativo

El **Sistema Operativo** posee tres componentes esenciales o paquetes de software que permiten la interacción con el hardware:

- **SISTEMA DE ARCHIVOS:** Es el registro de archivos donde adquieren una estructura arbórea.
- **INTERPRETACIÓN DE COMANDOS:** Se logra con aquellos componentes que permiten la interpretación de los comandos, que tienen como función comunicar las órdenes dadas por el usuario en un lenguaje que el hardware pueda interpretar (sin que aquel que dé las órdenes conozca dicho lenguaje).
- **NÚCLEO:** Permite el funcionamiento en cuestiones básicas como la comunicación, entrada y salida de datos, gestión de procesos y la memoria, entre otros.

Componentes de un Sistema Operativo

➤ **RESIDENTES**: También llamados **Supervisores**. Son componentes que residen de manera permanente en la Memoria Principal durante todo el procesamiento.

➤ **TRANSITORIOS**: Residen sólo cuando se los necesita y están almacenados en memorias secundarias cuando no están en la Memoria Principal.

FUNCIONES DE UN SISTEMA OPERATIVO

- ✓ **Gestionar la Memoria** de acceso aleatorio y ejecutar las aplicaciones, designando los recursos necesarios.
- ✓ **Administrar la CPU** gracias a un algoritmo de programación.
- ✓ **Direccionar las Entradas y Salidas de datos** (a través de drivers) por medio de los periféricos de entrada o salida.
- ✓ **Administrar la Información** para el buen funcionamiento de la pc.
- ✓ **Dirigir** las autorizaciones de uso para los usuarios.
- ✓ **Administrar los Archivos.**

Gestión de Memoria

- ✓ El **Sistema Operativo** asigna la **Memoria** que un proceso requiere para su ejecución.
- ✓ También **Administra la Memoria Virtual** en los **Sistemas Operativos** que cuenten con esta facilidad.
- ✓ El concepto de **Memoria Virtual** se sigue utilizando en **Sistemas Operativos** actuales.
- ✓ “Si un programa, debido a su tamaño, no puede acomodarse en forma completa en la Memoria Principal, el Sistema Operativo puede fragmentarlo y facilitar el intercambio de fragmentos entre memoria principal y memoria de disco.”

Gestión de Memoria

- ✓ Permite al sistema ampliar la Memoria Principal utilizando el disco como una extensión de ella.
- ✓ El control de programas en estado de ejecución fija límites y restricciones entre procesos como, por ejemplo, a qué partes de la memoria puede acceder un programa en ejecución y a cuáles no.

Administración de Dispositivos de ENTRADA/SALIDA

- ✓ Un dispositivo de entrada/salida requiere comandos o instrucciones específicas.
- ✓ Ej.: Un disco debe comenzar a girar antes de que se acceda a él para su lectura o escritura.
- ✓ El lenguaje de comandos del disco es particular y distinto al de la impresora; además, un dispositivo genera información de su propio estado.
- ✓ Todos estos detalles deben quedar aislados de las aplicaciones, de modo que el acceso a cada uno de ellos “sea visto” como una simple operación de lectura o escritura.

Administración de Dispositivos de ENTRADA/SALIDA

- ✓ Encapsular los detalles propios de cada dispositivo es tarea de los **Manejadores de Dispositivo o Drivers**.
- ✓ De este modo, un fabricante de dispositivo escribe su propio **Driver** para que sirva de software para el conjunto de sistemas operativos más usados, por lo que el diseñador no requiere desarrollar una nueva versión de cada sistema operativo en cuestión.

Administración de Dispositivos de ENTRADA/SALIDA

- ✓ La programación de funciones estandarizadas agrupando dispositivos por clases generales corresponde al diseño de un sistema operativo; así se crea una capa de software que actúa de interfaz entre el proceso y la clase de dispositivo.
- ✓ Cuando un proceso requiere una Entrada/Salida produce una “**Llamada al Sistema**” (**System Call**) que invoca a la función estándar.

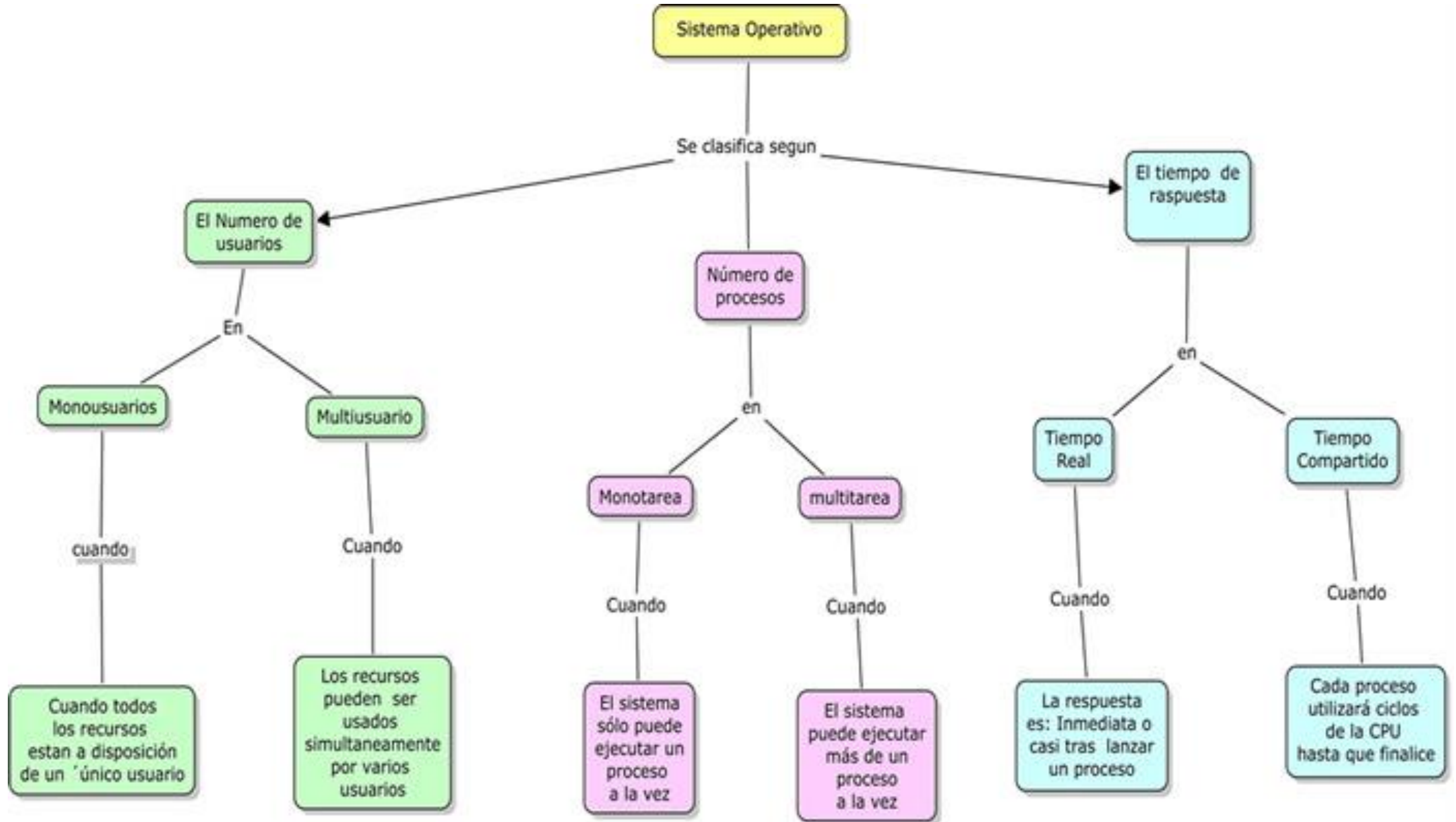
Administración de ARCHIVOS

- ✓ Supervisa la gestión de archivos para su creación, acceso y eliminación.
- ✓ Define la política que determina de qué forma serán almacenados físicamente.
- ✓ Determina la asignación de un archivo a una aplicación, y si corresponde de acuerdo con los derechos de acceso.
- ✓ Informa de su disponibilidad cuando el sistema permite que varias aplicaciones puedan acceder a archivos de manera alternada.

En qué capa se encuentra?



Tipos de Sistemas Operativos



Ejemplos de Sistemas Operativos

- ✓ **Monousuario:** MS-DOS, Windows (en sus primeras versiones)
- ✓ **Multiusuario:** VMS y Unix, Windows, Linux, Mac OS
- ✓ **Monotarea:** MS-DOS
- ✓ **Multitarea:** Windows (XP, 7, 8, 10), Linux, Mac OS.
- ✓ **Tiempo Real:** QNX, LynxOS, RedHat Embedded Linux...
- ✓ **Tiempo Compartido:** Multics, OS/360, DEC-10...

Ejemplos de Sistemas Operativos

- ✓ **MICROSOFT WINDOWS.** De los más populares que existen, inicialmente se trató de un conjunto de distribuciones o entornos operativos gráficos, cuyo rol era brindar a otros **Sistemas Operativos** más antiguos como el **MS-DOS** una representación visual de soporte y de otras herramientas de software. Se publicó por primera vez en 1985 y desde entonces se ha actualizado a nuevas versiones.
- ✓ **MS-DOS.** Se trata del **Sistema Operativo** de disco de Microsoft (siglas en inglés de Microsoft Disk Operating System), uno de los sistemas operativos más comunes para computadoras personales **IBM** durante la década de 1980 y mediados de los 90. Contaba con una serie de comandos internos y externos mostrados en una pantalla oscura de manera secuencial.

Ejemplos de Sistemas Operativos

- ✓ **UNIX.** Este sistema operativo fue desarrollado en 1969 para ser portable, multitarea y multiusuario. Se trata realmente de una familia entera de S.O. similares, algunas de cuyas distribuciones se han ofrecido comercialmente y otros en formato libre, siempre a partir del núcleo llamado **LINUX**.
- ✓ **MAC-OS.** Es el **Sistema Operativo** de los computadores Macintosh de Apple, también conocido como **OSX** o **MAC OSX**. Basado en **UNIX** y desarrollado y vendido en computadores Apple desde 2002, se trata de la competencia más acérrima del popular **WINDOWS**.

Ejemplos de Sistemas Operativos

- ✓ **UBUNTU.** Esta distribución del sistema operativo **Linux** es libre y de código abierto, o sea, todo el mundo puede modificarlo sin violar derechos de autor. Toma su nombre de cierta filosofía surafricana ancestral, enfocada en la lealtad del hombre hacia su propia especie por encima de todo. Basado en **GNU/LINUX**, **UBUNTU** se orienta hacia la facilidad de uso y la libertad total. La empresa británica que lo distribuye, Canonical, subsiste brindando servicio técnico.
- ✓ **ANDROID.** Este sistema operativo basado en el núcleo **LINUX** opera en teléfonos celulares, tablets y otros artefactos dotados de pantalla táctil. Fue desarrollado por Android Inc. Y comprado posteriormente por Google, gracias a lo cual es tan popular que las ventas de sistemas informáticos Android superan a las de **ios** (para teléfonos celulares Macintosh) y a las de **Windows Phone** (para teléfonos celulares Microsoft).

¿Qué es el Software de Aplicación?

- ✓ Todos aquellos programas que no tienen que ver con el funcionamiento del computador, sino que instalamos en él para darle funciones determinadas como herramienta de trabajo (hoja de cálculo, procesador de palabras, programas de diseño gráfico, etc.), De ocio (videojuegos, reproductores de audio o video, etc.) o de información (enciclopedias digitales, navegador de internet, etc.), entre otras.
- ✓ El software de aplicación normalmente es diseñado y comercializado aparte del software de sistema que viene incorporado de fábrica al computador, y su selección e instalación en el sistema dependerá de las necesidades del usuario. No es, sin embargo, imposible que muchos programas de este tipo vengan preinstalados –debido a convenios empresariales y promociones específicas- como parte de la configuración básica de un computador recién comprado.

ALGUNOS EJEMPLOS POPULARES DE SOFTWARE DE APLICACIÓN SON:

- ✓ **GOOGLE CHROME:** Se llama así a este navegador de internet diseñado y publicado por Google Inc., Y distribuido de manera totalmente gratuita por la red. Revolucionó el mercado al ser uno de los exploradores más livianos y veloces del momento.
- ✓ **OPENOFFICE.** Un paquete de software de oficina, de distribución libre y gratuita a través de internet, para ofrecer competencia a versiones pagas populares, como Microsoft Office. OpenOffice opera con código abierto y posee tanto un procesador de palabras (Writer), una hoja de cálculo (Calc), un software de presentaciones y diapositivas (Impress), una base de datos (Base), un editor de fórmulas matemáticas (Math) y un editor de gráficos y efectos visuales (Draw).

ALGUNOS EJEMPLOS POPULARES DE SOFTWARE DE APLICACIÓN SON:

- ✓ **CALL OF DUTY.** Título de una gama de videojuegos bélicos, caracterizados por su narrativa en primera persona y creado por la empresa Infinity Ward (aunque distribuidos por Activision). Fue uno de los videojuegos más populares en su rama y a menudo ha sido criticada su carga de violencia y de contenido político.
- ✓ **SKYPE.** Un software diseñado para establecer comunicaciones telefónicas o videoconferencias empleando la transmisión de datos de internet. Permite al usuario establecer su agenda de contactos, administrar diversas cuentas y emitir y recibir tanto señales de audio como de video en tiempo real. Actualmente es propiedad de la empresa Microsoft.

ALGUNOS EJEMPLOS POPULARES DE SOFTWARE DE APLICACIÓN SON:

- ✓ **MEDIAMONKEY.** Se trata de un programa reproductor multimedia: para archivos de audio y de video, desarrollado por Ventis Media Inc. Permite organizar, etiquetar y reproducir archivos, y opera en diversos sistemas operativos.
- ✓ **ADOBE ILUSTRATOR.** Diseñado para la edición de gráficos y en representación virtual de un taller de arte, este programa opera en base a un tablero de dibujo llamado “mesa de trabajo”, en el que se lleva a cabo la labor de diseño artístico y creativo, ayudado por diversas herramientas digitales. Es propiedad de Adobe Systems y se encuentra en el paquete Adobe Creative Cloud.

FIN